1　次の重積分を求めよ.

$$\iint_D e^{-\max\{x^2,\,y^2\}}\,dxdy$$

ここで $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1\}$ とする.